

Caminhos suaves e domínios

Aviso. Estas notas foram elaboradas com apoio de um modelo de linguagem (IA), a partir do conteúdo apresentado em aula e da bibliografia do curso, e foram revisadas pelo professor.

Na aula passada ficamos com dois pontos soltos. De um lado, as curvas: funções contínuas $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$, das quais vimos exemplos (segmentos, círculos, poligonais) sem exigir nada além de continuidade. De outro, o vocabulário para descrever subconjuntos do plano (discos, abertos, fechados, pontos de acumulação), motivado pela pergunta de quem, em $\mathbb{C}$, faz o papel que o intervalo faz na reta.

Hoje amarramos essas duas pontas. Primeiro refinamos as curvas, exigindo derivada contínua, e chegamos aos *caminhos suaves por partes*, que serão a classe de trabalho do curso inteiro; de passagem, revemos as noções de curva simples e curva fechada já nesse contexto mais restrito, tratamos da reparametrização de um caminho e definimos a curva de Jordan. Em seguida, com esses caminhos como ferramenta, chegamos à definição de *domínio*: o conjunto aberto e “de um pedaço só” que, em $\mathbb{C}$, faz o papel do intervalo.

1 Caminhos suaves e suaves por partes

Na aula passada convenciamos que uma curva é uma aplicação contínua definida em $[0, 1]$. Daqui em diante é mais cômodo permitir um intervalo qualquer $[a, b]$, com $a < b$: nada muda, pois basta compor com uma reparametrização para voltar ao intervalo unitário, ideia que retomaremos com cuidado ao final desta seção. O que acrescentamos agora é a hipótese de derivabilidade.

Definição 1.1. Um *caminho suave* em $\mathbb{C}$ é uma aplicação

$$\gamma : [a, b] \longrightarrow \mathbb{C}, \quad \gamma(t) = x(t) + i y(t),$$

cujas coordenadas x e y são deriváveis com derivada contínua em $[a, b]$. Escrevemos

$$\gamma'(t) = x'(t) + i y'(t)$$

e chamamos $\gamma'(t)$ de *derivada* ou *velocidade* de γ no instante t .

Nos extremos do intervalo só existem derivadas laterais, e a exigência de continuidade da derivada se lê ali como

$$\lim_{\substack{t \rightarrow a \\ t > a}} \gamma'(t) = \gamma'(a) \quad \text{e} \quad \lim_{\substack{t \rightarrow b \\ t < b}} \gamma'(t) = \gamma'(b).$$

Vale observar que $\gamma'(t)$ é também o limite do quociente $(\gamma(t+h) - \gamma(t))/h$ quando $h \rightarrow 0$ com h real: basta separar partes real e imaginária. Todo caminho suave é, em particular, uma curva no sentido da aula passada, pois derivável implica contínua. Uma curva é *simples* se for injetiva (no caso fechado, injetiva a menos dos extremos) e *fechada* se seus

pontos inicial e terminal coincidem, exatamente como na definição da aula passada; nada disso muda ao acrescentar a hipótese de suavidade.

Exemplo 1.2. (a) *Segmento* de z_0 a z_1 : $\gamma(t) = (1-t)z_0 + tz_1$, $t \in [0, 1]$, com $\gamma'(t) = z_1 - z_0$, constante. É simples e não fechado.

(b) *Círculo* de centro z_0 e raio r : $\gamma(t) = z_0 + r \operatorname{cis} t = (x_0 + r \cos t) + i(y_0 + r \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$, com

$$\gamma'(t) = -r \sin t + i r \cos t = i r \operatorname{cis} t.$$

Note que $|\gamma'(t)| = r$ e que $\gamma'(t)$ é perpendicular ao raio $\gamma(t) - z_0$, pois multiplicar por i é girar de 90° . É fechado e simples.

(c) *Elipse* $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$: $\gamma(t) = a \cos t + i b \sin t$, $t \in [0, 2\pi]$. Ela se obtém do círculo trocando x/a por X e y/b por Y , o que transforma a equação da elipse em $X^2 + Y^2 = 1$; como sabemos descrever o círculo, fazemos $X = \cos t$, $Y = \sin t$. Também fechada e simples.

(d) *Caminho reverso*: dado $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$, o caminho $\gamma^-(t) = \gamma(a + b - t)$, $t \in [a, b]$, tem o mesmo traço e o sentido de percurso invertido; os pontos inicial e terminal trocam de papel. Para o segmento, $\gamma^-(t) = t z_0 + (1-t) z_1$; para o círculo, $\gamma^-(t) = z_0 + r \operatorname{cis}(2\pi - t)$, percorrido no sentido horário. O caminho reverso é suave sempre que γ o é, com $(\gamma^-)'(t) = -\gamma'(a + b - t)$.

Observação 1.3 (reparametrização linear). Sejam $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ um caminho suave e $[c, d]$ outro intervalo. A *reparametrização linear* de γ para $[c, d]$ é o caminho

$$\sigma : [c, d] \rightarrow \mathbb{C}, \quad \sigma(s) = \gamma(\varphi(s)), \quad \text{com} \quad \varphi(s) = a + \frac{b-a}{d-c}(s-c),$$

a única função afim que leva c em a e d em b . Como φ é suave com $\varphi'(s) = (b-a)/(d-c)$ constante, a regra da cadeia dá

$$\sigma'(s) = \gamma'(\varphi(s)) \cdot \frac{b-a}{d-c},$$

de modo que σ é também um caminho suave, com o mesmo traço que γ e percorrido no mesmo sentido, apenas com a velocidade multiplicada pela constante positiva $(b-a)/(d-c)$ (a mesma constante, e portanto a mesma velocidade escalar em todo ponto, é o que torna essa reparametrização a mais simples de todas). É esse o procedimento, por exemplo, que leva de $[a, b]$ de volta a $[0, 1]$ (tomando $c = 0$, $d = 1$), e é o que usaremos, na próxima definição, para emendar caminhos suaves definidos em intervalos diferentes.

Uma poligonal com mais de um lado não é um caminho suave: nos vértices há bicos, e ali as derivadas laterais discordam. Como poligonais são objetos que não queremos perder, a classe certa para o curso é um pouco mais ampla.

Definição 1.4. Um *caminho suave por partes* em $\mathbb{C}$ é uma coleção finita de caminhos suaves

$$\gamma_1 : [a_1, b_1] \rightarrow \mathbb{C}, \quad \gamma_2 : [a_2, b_2] \rightarrow \mathbb{C}, \quad \dots, \quad \gamma_n : [a_n, b_n] \rightarrow \mathbb{C}$$

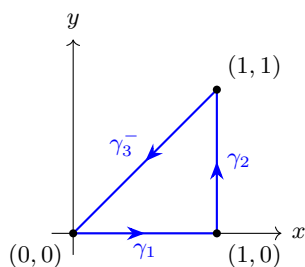
satisfazendo $\gamma_i(b_i) = \gamma_{i+1}(a_{i+1})$ para $1 \leq i \leq n-1$, isto é, cada um começa onde o anterior termina. Usamos a notação $\gamma = \gamma_1 * \gamma_2 * \dots * \gamma_n$. O caminho é *fechado* se $\gamma_1(a_1) = \gamma_n(b_n)$.

Todo caminho suave é, em particular, suave por partes (com $n = 1$). E todo caminho suave por partes pode ser *normalizado*, isto é, visto como uma única aplicação $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$: pela Observação 1.3, reparametriza-se linearmente cada γ_j para o subintervalo $[\frac{j-1}{n}, \frac{j}{n}]$, e as junções nos pontos j/n dão certo exatamente pela condição $\gamma_i(b_i) = \gamma_{i+1}(a_{i+1})$ da definição. Feita a normalização, faz sentido dizer que um caminho fechado é *simples* quando $\gamma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ é injetiva exceto por $\gamma(0) = \gamma(1)$.

Exemplo 1.5 (o triângulo, uma curva poligonal suave por partes). O triângulo de vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$ e $(1, 1)$ é o traço do caminho fechado e suave por partes $\gamma_1 * \gamma_2 * \gamma_3^-$, onde

$$\gamma_1(t) = (t, 0), \quad \gamma_2(t) = (1, t), \quad \gamma_3(t) = (t, t), \quad t \in [0, 1].$$

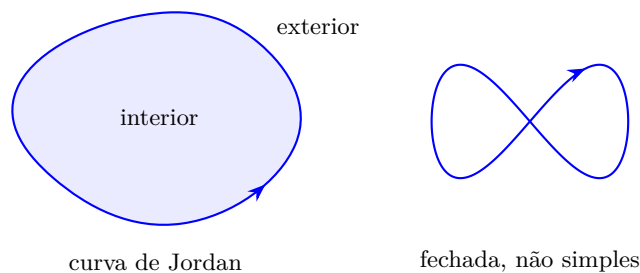
Repare no reverso em γ_3 : é ele que faz o percurso voltar de $(1, 1)$ para a origem, fechando o triângulo. De modo geral, toda *poligonal* (a curva de vértices $w_0, \dots, w_n$ vista na aula passada) é um caminho suave por partes: cada lado $[w_{k-1}, w_k]$ é um segmento, logo um caminho suave, e a junção nos vértices é automática, por construção. É essa a razão de as poligonais aparecerem tão cedo no curso: são o exemplo mais simples de caminho suave por partes depois do próprio segmento.



Definição 1.6. Uma *curva de Jordan suave por partes* é um caminho suave por partes, fechado e simples.

Teorema 1.7 (Teorema da curva de Jordan). *Uma curva de Jordan suave por partes γ divide o plano em exatamente dois abertos disjuntos, um deles limitado (o interior de γ) e o outro ilimitado (o exterior), sendo o traço de γ a fronteira comum dos dois.*

Não demonstraremos esse resultado; é um dos poucos que admitiremos sem prova no curso. O enunciado é daqueles que parecem dispensar demonstração, e no entanto ela é difícil e trabalhosa, o que, nas palavras do livro-texto, exemplifica bem a diferença entre desenho e Matemática. A razão da dificuldade é que uma curva fechada e simples pode ser muito mais selvagem do que a figura sugere.



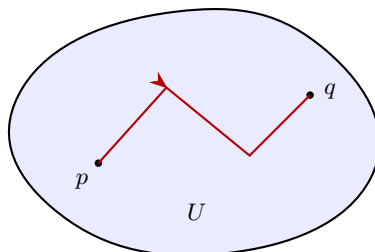
2 Domínios

Conjuntos abertos são o ambiente natural para se falar de limites: em torno de cada um de seus pontos há espaço para se aproximar por todos os lados. Mas, como observamos na aula passada, para o cálculo isso não basta: queremos também que o conjunto seja feito de um pedaço só. É a segunda propriedade dos intervalos, e é agora que ela ganha nome, com o caminho suave por partes fazendo o papel de “ponte” entre dois pontos quaisquer do conjunto.

Definição 2.1. Um subconjunto não vazio $U \subseteq \mathbb{C}$ é um *domínio* se

- (i) U é aberto, e
- (ii) dados quaisquer $p, q \in U$, existe um caminho suave por partes inteiramente contido em U cujos pontos inicial e terminal são, respectivamente, p e q .

Ingenuamente: um domínio é um conjunto aberto constituído de um único “pedaço”.

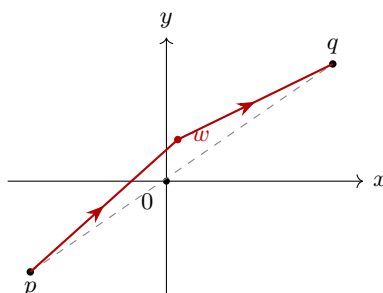


Observação 2.2 (poligonais bastam). Na condição (ii) poderíamos ter exigido menos ou mais, e daria no mesmo. Exigir apenas que p e q sejam ligados por uma curva *contínua* contida em U é uma condição equivalente, quando U é aberto; e exigir que sejam ligados por uma *poligonal* contida em U (que é bem mais forte à primeira vista) também é equivalente. Na prática, é a versão com poligonais a mais fácil de verificar, e é ela que usaremos nos exemplos.

A razão de fundo é a seguinte: em um aberto, o conjunto dos pontos acessíveis a partir de um p fixado por uma poligonal contida em U é ele próprio aberto, porque de qualquer ponto alcançado cabe um disco inteiro dentro de U , e dentro de um disco qualquer ponto é alcançado por um único segmento a mais.

Exemplo 2.3 (o plano furado, em detalhes). O plano furado $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ é um domínio. Já sabemos, da aula passada, que $\mathbb{C}^*$ é aberto. Resta verificar a condição (ii), e para isso, pela Observação 2.2, basta ligar dois pontos quaisquer $p, q \in \mathbb{C}^*$ por uma poligonal contida em $\mathbb{C}^*$, isto é, que evite a origem.

Se o segmento $[p, q]$ já evita a origem, ele mesmo serve, e não há nada a fazer. Caso contrário, a origem está sobre esse segmento, e a poligonal de dois lados p, w, q , para qualquer ponto $w \notin [p, q]$ suficientemente próximo da origem (por exemplo, um ponto a distância ε pequena da origem, fora da reta que contém p e q), evita a origem: os dois novos segmentos $[p, w]$ e $[w, q]$ não passam mais por 0, porque 0 só pertencia ao segmento original, e $w \neq 0$ foi escolhido fora dele. Em qualquer um dos dois casos, p e q ficam ligados por uma poligonal contida em $\mathbb{C}^*$, o que prova (ii).



Exemplo 2.4. Pelo mesmo tipo de argumento são domínios: o plano $\mathbb{C}$; o plano menos os inteiros, $\mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$; qualquer disco $D(z_0, a)$; qualquer semiplano; e qualquer anel $\{z : a < |z - z_0| < b\}$: neste último caso, dois pontos separados pelo buraco se ligam por uma poligonal que o contorna, exatamente como fizemos para $\mathbb{C}^*$.

Não são domínios: o conjunto $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$, que é aberto mas cujos pontos do semiplano superior não podem ser ligados aos do inferior sem cruzar o eixo real; e a união $D(1, \frac{1}{2}) \cup D(i, \frac{1}{2})$, aberta mas formada por dois pedaços disjuntos. Também não é domínio o disco fechado $\overline{D}(z_0, a)$, que satisfaz (ii) mas não é aberto.

Exemplo 2.5 (o plano menos um círculo, via valor intermediário). Considere agora $U = \mathbb{C} \setminus \{z : |z| = 1\}$, o plano menos o círculo unitário. É aberto, por ser o complementar de um conjunto fechado (o círculo). Mostremos que U falha a condição (ii), e portanto não é domínio.

Tome p com $|p| < 1$ e q com $|q| > 1$, e suponha, por absurdo, que existisse um caminho suave por partes $\gamma : [a, b] \rightarrow U$ com $\gamma(a) = p$ e $\gamma(b) = q$. A função

$$h : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \quad h(t) = |\gamma(t)|,$$

é contínua, por ser composição do caminho contínuo γ com o módulo (contínuo, pela aula passada). Temos $h(a) = |p| < 1$ e $h(b) = |q| > 1$, de modo que, pelo Teorema do Valor Intermediário aplicado a h no intervalo $[a, b]$, existe $t_0 \in (a, b)$ com $h(t_0) = 1$, isto é, $|\gamma(t_0)| = 1$. Mas então $\gamma(t_0)$ pertence ao círculo unitário, contradizendo a hipótese de que γ tem traço contido em U , que evita exatamente esse círculo.

Logo não existe tal caminho, e U não satisfaz (ii): dois pontos de lados opostos do círculo furado não podem ser ligados sem atravessá-lo. Note a diferença com o anel do Exemplo 2.4: ali o buraco é um ponto (ou um disco), que se contorna; aqui o “buraco” é uma curva fechada inteira, que separa o plano em dois pedaços genuinamente distintos, o interior e o exterior do círculo, na linguagem do Teorema da curva de Jordan 1.7.

Observação 2.6. A condição (ii) parece inofensiva, mas é ela que permite converter informação *local* em informação *global*. O exemplo típico, que veremos no Capítulo 3: uma função com derivada identicamente nula em um *domínio* é constante. A demonstração consiste em caminhar de um ponto a outro pelo caminho da definição. Em um aberto de dois pedaços o resultado é falso: a função pode valer 0 em um deles e 1 no outro. É exatamente o papel que o intervalo desempenha na reta.

3 O que vem a seguir

Temos agora as duas peças que faltavam: os caminhos suaves por partes, ao longo dos quais vamos integrar, e os domínios, onde as funções vão viver. Na próxima aula usamos os próprios caminhos suaves para medir comprimento, definimos a integral de linha ao longo deles e chegamos ao *Teorema de Green*, que converte uma integral ao longo de uma curva de Jordan em uma integral dupla sobre o seu interior. É esse teorema que, no Capítulo 3, transformará a hipótese de holomorfia em informação sobre integrais, e com ela em toda a teoria de Cauchy.

Ficam para depois, quando precisarmos delas, as definições de limite e continuidade de funções $f : A \rightarrow \mathbb{C}$ com $A \subseteq \mathbb{C}$: serão, letra por letra, as mesmas da reta, com o módulo complexo no lugar do valor absoluto.